



PROYECTO FINAL – ADMINISTRACIÓN DE TI

Gestión integral de un ERP + Analítica + Automatización

1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes diseñen, implementen y administren un entorno empresarial simulado utilizando un sistema ERP, integrando procesos de negocio, gestión de datos, análisis y automatización. Se busca fortalecer habilidades prácticas en administración de TI, bases de datos, inteligencia de negocios y automatización de procesos.

2. Alcance del proyecto

Los estudiantes deberán desarrollar un proyecto completo que incluya:

- Implementación de un sistema ERP
- Configuración de módulos empresariales
- Administración de la base de datos
- Consultas de información mediante SQL
- Creación de dashboards en Power BI o algún otro visualizador de datos
- Automatización de procesos con RPA
- Implementación de Data Warehouse, Data Lake o cubo de datos

3. Escenario de negocio

Cada grupo deberá definir una empresa real o ficticia que incluya:

- Giro del negocio (retail, servicios, logística, manufactura, etc.)
- Problema que resolver
- Objetivo del uso del ERP

Ejemplo:

Empresa de distribución que necesita controlar inventario, ventas y cuentas por cobrar para mejorar la toma de decisiones.

4. Implementación del ERP

4.1 Instalación y configuración

- Instalación del ERP en entorno local o servidor



- Configuración inicial del sistema
- Creación de empresa

4.2 Módulos a implementar (mínimo 3)

- Ventas
- Inventario
- Contabilidad
- CRM
- Compras

4.3 Gestión del sistema

- Creación de usuarios
- Asignación de roles y permisos
- Configuración de datos maestros

5. Administración de Base de Datos

- Identificación del motor de base de datos
- Análisis de la estructura de tablas
- Identificación de relaciones entre datos

5.1 Consultas SQL

Los estudiantes deberán crear consultas como:

- Ventas por período
- Productos más vendidos
- Clientes principales
- Inventario disponible
- Otras consultas con información importante

Entregable:

Script SQL documentado con explicación de cada consulta.



6. Visualización de datos

Se deberá utilizar Power BI u otro visualizador de datos para:

- Conectar a la base de datos
- Crear dashboards interactivos
- Generar indicadores clave (KPIs)

Ejemplos de visualizaciones:

- Ventas mensuales
- Margen de ganancia
- Rotación de inventario

Entregable:

Archivo Power BI (.pbix)

7. Automatización de procesos (RPA)

Se deberá automatizar al menos tres procesos utilizando alguna de las siguientes herramientas:

- Power Automate
- UiPath
- Python

Ejemplos:

- Envío automático de reportes
- Registro automático de información
- Integración de datos entre sistemas

Entregables:

- Video demostrativo
- Código o archivo de automatización (.xaml o script)



8. Valor agregado (opcional)

Para obtener una calificación superior, se podrá implementar:

Opción 1: Data Warehouse

- Modelo de datos (hechos y dimensiones)
- Procesos ETL

Opción 2: Data Lake

- Almacenamiento de datos sin procesar
- Transformación posterior

Opción 3: Cubo de datos

- Modelo analítico optimizado para reportes

9. Entregables obligatorios

9.1 Documento

Debe incluir:

- Introducción
- Descripción de la empresa
- Implementación del ERP
- Consultas SQL
- Visualizaciones
- Automatización
- Resultados obtenidos
- Conclusiones

9.2 Archivos técnicos

- Archivo Power BI (.pbix)
- Scripts SQL
- Archivos de automatización (.xaml o scripts)



- Accesos al sistema:
 - Usuario ERP
 - Base de datos
 - (Opcional) Data Warehouse o Data Lake

9.3 Evidencia

- Capturas de pantalla
- Videos de funcionamiento
- Pruebas realizadas

10. Exposición

Cada grupo deberá:

- Mostrar el ERP funcionando
- Explicar las consultas SQL
- Presentar dashboards
- Ejecutar automatizaciones en vivo
- Responder preguntas

11. Observaciones finales

- No se aceptan trabajos sin evidencia práctica
- El proyecto debe ser funcional
- Se evaluará tanto el trabajo grupal como individual
- Se recomienda distribuir roles dentro del equipo
- Se valorará la innovación y buenas prácticas



12. Rubrica de evaluación

Criterio	Excelente (90-100)	Bueno (80-89)	Regular (70-79)	Deficiente (<70)	Ponderación
Implementación del ERP	ERP completamente funcional, módulos correctamente configurados, sin errores y bien documentado	ERP funcional con pequeños errores o configuraciones incompletas	ERP parcialmente funcional o con varias fallas	No logra implementar correctamente el ERP	20%
Base de datos y SQL	Consultas completas, optimizadas, bien estructuradas y documentadas, responden al negocio	Consultas correctas con pequeños errores o poca documentación	Consultas básicas o incompletas	No presenta consultas o son incorrectas	15%
Visualización (Power BI)	Dashboards interactivos, claros, con KPIs relevantes y análisis de valor	Dashboards funcionales pero con poco análisis o diseño básico	Visualizaciones limitadas o poco claras	No presenta dashboards o no funcionan	15%
Automatización (RPA)	Automatización funcional, bien implementada, útil y documentada	Automatización funcional con detalles menores	Automatización básica o incompleta	No presenta automatización o no funciona	15%
Análisis de negocio	Análisis profundo, uso de datos para toma de decisiones, aporta valor real	Buen análisis pero poco profundo	Análisis básico o descriptivo	No realiza análisis	15%
Documentación	Documento completo, bien estructurado, claro, sin errores	Documento adecuado con pequeños errores	Documento incompleto o poco claro	Documento deficiente o inexistente	10%
Exposición	Explicación clara, dominio total, demuestra funcionamiento en vivo sin errores	Buena explicación con algunas dudas	Dificultad para explicar o demostrar	No domina el tema o no presenta	10%